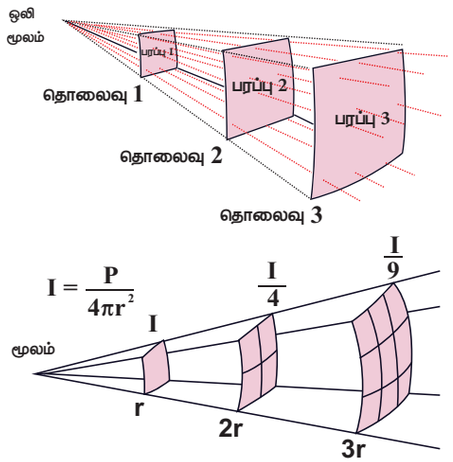
ஓரலகு நேரத்தில் அல்லது ஒரு வினாடியில் உமிழப்படும் அல்லது ஊடுருவும் சராசரி ஒலி ஆற்றலே, ஒலியின் திறன் எனப்படும்.



படம் 11.35 ஒலி அலைகளின் செறிவு

எனவே, ஒலி முன்னேறும் திசைக்கு செங்குத்தாக ஓரலகு பரப்பின் வழியே ஊடுருவிச் செல்லும் ஒலித்திறனே, ஒலியின் செறிவு (Intensity) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலி மூலத்திற்கு (நிலையான மூலம்), அதன் ஒலிச்செறிவானது ஒலிமூலத்திலிருந்து தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவில் அமையும்.

$$I = \frac{\text{ஒலி மூலத்தின் திறன்}}{4\pi r^2} \Rightarrow I \propto \frac{1}{r^2}$$

இதுவே, ஒலிச்செறிவின் எதிர்விகித இருமடி விதியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 11.23

நாயைப் பார்த்து அழும் குழந்தையின் அழுகுரலை 3.0 m தொலைவிலிருந்து கேட்கும்போது ஒலிச்செறிவு 10^{-2} W m^{-2}. குழந்தையின் அழுகுரலை 6.0 m தொலைவிலிருந்து கேட்கும்போது ஒலிச்செறிவு எவ்வளவாக இருக்கும்.

தீர்வு:

I_1 என்பது 3.0 m தொலைவில் உள்ள ஒலிச்செறிவு என்க. அதன் மதிப்பு 10^{-2} W m^{-2}

I_2 என்பது 6.0 m தொலைவில் உள்ள ஒலிச்செறிவு என்க.

$$r_1 = 3.0 \text{ m}, \quad r_2 = 6.0 \text{ m}$$

எனவே, $I \propto \frac{1}{r^2}$

வெளியீடு திறன் கேட்பவரை பொறுத்தது அல்ல, குழந்தையை மட்டுமே பொறுத்தது.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$I_2 = I_1 \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

$$I_2 = 0.25 \times 10^{-2} \text{ W m}^{-2}$$

11.9.2 ஒலியின் உரப்பு

ஒரே செறிவு கொண்ட இரு ஒலி மூலங்கள் ஒரே ஒலி உரப்பு பெற்றிருக்கத் தேவையில்லை. எடுத்துக்காட்டாக பலூன் ஒன்று அமைதியான மூடப்பட்ட அறையில் வெடிக்கும்போது அதன் உரப்பு அதிகமாகவும், அதே பலூன் சத்தமான சந்தையில் வெடிக்கும்போது உரப்பு மிகக்குறைவாகவும் இருக்கும். இங்கு செறிவு சமமாக இருப்பினும் உரப்பு அவ்வாறாக இல்லை. ஒலிச்செறிவு அதிகரிக்கும்போது உரப்பும் அதிகரிக்கும். ஒலியின் செறிவைக் காட்டிலும் இங்கு கூடுதலாக உற்றுநோக்குபவரின் நுட்பம் மற்றும் அனுபவம் ஆகிய காரணிகள் எவ்வளவு அதிக உரப்பு உள்ள ஒலி என்பதை அறிவதில் பங்கு வகிக்கிறது. இதுவே ஒலியின் உரப்பு எனப்படுகிறது. கேட்பவரின் உணர்திறனும் இங்கு பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, ஒலி உரப்பு, ஒலியின் செறிவு மற்றும் காதின் உணர்திறன் (இது தெளிவாக கேட்பவரைப் பொறுத்த அளவு. மேலும் இது ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறுபடும்) ஆகியவற்றைப் பொருத்தது. ஆனால் ஒலிச்செறிவு கேட்பவரைப் பொறுத்தது அல்ல. எனவே, ஒலி உரப்பு என்பது "ஒலியை காது உணரும் திறனின் நிலை அல்லது கேட்பவரின் ஒலி உணரும் திறன்" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

11.9.3 ஒலியின் செறிவு மற்றும் உரப்பு

நமது காது உணரக்கூடிய ஒலியின் செறிவு இடைவெளி 10^{-2} Wm^{-2} லிருந்து 20 W m^{-2}. வெபர்–பெக்னர் விதிப்படி "உரப்பு (L) மனிதர்களாலன்றி கருவி ஒன்றின் மூலம்

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 267 06-01-2023 17:40:35